(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211481132 U
(45)授权公告日 2020.09.11

(21)申请号 201821120651.4

(22)申请日 2018.07.14

(73)专利权人 合肥科达工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东县经济开发区祥和路16号

(72)发明人 李辉

(51)Int.Cl.
*H02M 1/00*(2007.01)
*H05K 5/02*(2006.01)
*F21S 4/00*(2016.01)
*F21V 23/04*(2006.01)
*F21V 23/06*(2006.01)

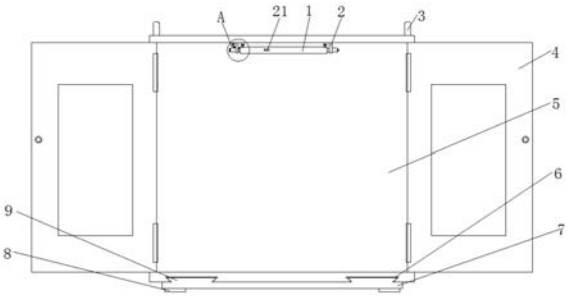
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自带照明功能的中频电源柜体

(57)摘要

本实用新型公开了一种自带照明功能的中频电源柜体，包括柜体和柜门，柜体内部顶端中部还设置有照明灯条，照明灯条两端还固定连接有固定块，柜体内部顶面两侧均固定有相应的连接片，照明灯条位于两侧连接片之间，每侧连接片外端均固定设置有弹簧筒，弹簧筒内贯穿设置有锁紧轴，且固定块上开设有轴孔，弹簧筒内还容置有固定环、复位弹簧以及限位环，固定环固定连接在弹簧筒内壁上，复位弹簧两端分别固定在固定环和限位环上，且限位环固定在锁紧轴外侧，照明灯条接线端还通过导线连接有公母对接插头，照明灯条外侧壁上还固定安装有灯条开关。本实用新型解决了目前的传统中频电源柜体结构缺少便捷拆装的内部照明系统，造成使用不便的问题。




CN 211481132 U

1.一种自带照明功能的中频电源柜体,包括柜体(5)和柜门(4),所述柜门(4)通过合页铰接在柜体(5)两侧,其特征在于:所述柜体(5)顶端两侧均一体成型有吊环(3),所述柜体(5)内部顶端中部还设置有照明灯条(1),且所述照明灯条(1)上端两侧均固定连接有挂钩(11),所述柜体(5)内部顶面还固定有一组挂环(10),且所述挂钩(11)吊挂在相应的挂环(10)上,所述照明灯条(1)两端还固定连接有固定块(12),所述柜体(5)内部顶面两侧均固定有相应的连接片(2),所述照明灯条(1)位于两侧连接片(2)之间,每侧所述连接片(2)外端均固定设置有弹簧筒(15),所述弹簧筒(15)内贯穿设置有锁紧轴(13),且所述固定块(12)上开设有轴孔(20),所述锁紧轴(13)能够贯穿连接片(2)并插入轴孔(20)内,所述弹簧筒(15)内还容置有固定环(17)、复位弹簧(18)以及限位环(19),所述固定环(17)固定连接在弹簧筒(15)内壁上,且所述固定环(17)、复位弹簧(18)以及限位环(19)均套接在锁紧轴(13)外侧,所述复位弹簧(18)两端分别固定在固定环(17)和限位环(19)上,且所述限位环(19)固定在锁紧轴(13)外侧,所述照明灯条(1)接线端还通过导线连接有公母对接插头(16),所述照明灯条(1)外侧壁上还固定安装有灯条开关(21),且所述灯条开关(21)通过导线与照明灯条(1)接线端连接。

2.根据权利要求1所述的一种自带照明功能的中频电源柜体,其特征在于:所述锁紧轴(13)外端部还固定设置有手柄(14)。

3.根据权利要求1所述的一种自带照明功能的中频电源柜体,其特征在于:所述柜体(5)底面两侧还开设有燕尾型滑槽(6),且所述燕尾型滑槽(6)内滑动连接有燕尾型滑块(9),所述燕尾型滑块(9)下端还一体成型有防潮底座(7)。

4.根据权利要求3所述的一种自带照明功能的中频电源柜体,其特征在于:所述防潮底座(7)上均匀等间距的开设有多个透气孔。

5.根据权利要求3所述的一种自带照明功能的中频电源柜体,其特征在于:所述防潮底座(7)底面四角均固定粘接有缓冲橡胶垫(8)。

# 一种自带照明功能的中频电源柜体

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及中频电源柜技术领域，具体为一种自带照明功能的中频电源柜体。

## 背景技术

[0002] 中频电源柜内部的中央控制电路板由计算机优化设计，单元电路优化组合，装置性能稳定，质量可靠、抗干扰性强，且元件布局协调合理、维修方便，因此广泛应用于工矿企业、船舶运输等重要供电的场所。

[0003] 而现有的传统中频电源柜体结构大多较为简单，缺少便捷拆装的内部照明系统，造成电源柜内部元器件在昏暗环境中难以正常维修和拆装，使用不便。

## 实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种自带照明功能的中频电源柜体，解决了目前的传统中频电源柜体结构缺少便捷拆装的内部照明系统，造成使用不便的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种自带照明功能的中频电源柜体，包括柜体和柜门，所述柜门通过合页铰接在柜体两侧，所述柜体顶端两侧均一体成型有吊环，所述柜体内部顶端中部还设置有照明灯条，且所述照明灯条上端两侧均固定连接有挂钩，所述柜体内部顶面还固定有一组挂环，且所述挂钩吊挂在相应的挂环上，所述照明灯条两端还固定连接有固定块，所述柜体内部顶面两侧均固定有相应的连接片，所述照明灯条位于两侧连接片之间，每侧所述连接片外端均固定设置有弹簧筒，所述弹簧筒内贯穿设置有锁紧轴，且所述固定块上开设有轴孔，所述锁紧轴能够贯穿连接片并插入轴孔内，所述弹簧筒内还容置有固定环、复位弹簧以及限位环，所述固定环固定连接在弹簧筒内壁上，且所述固定环、复位弹簧以及限位环均套接在锁紧轴外侧，所述复位弹簧两端分别固定在固定环和限位环上，且所述限位环固定在锁紧轴外侧，所述照明灯条接线端还通过导线连接有公母对接插头，所述照明灯条外侧壁上还固定安装有灯条开关，且所述灯条开关通过导线与照明灯条接线端连接。

[0008] 优选的，所述锁紧轴外端部还固定设置有手柄。

[0009] 优选的，所述柜体底面两侧还开设有燕尾型滑槽，且所述燕尾型滑槽内滑动连接有燕尾型滑块，所述燕尾型滑块下端还一体成型有防潮底座。

[0010] 优选的，所述防潮底座上均匀等间距的开设有多个透气孔。

[0011] 优选的，所述防潮底座底面四角均固定粘接有缓冲橡胶垫。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种自带照明功能的中频电源柜体，具备以下有益效果：

[0014] (1)本实用新型通过在传统的中频电源柜体内部顶端设置方便拆卸的照明灯条组

件，既能方便在夜间或昏暗的环境中拆装电源柜内的元器件，同时又能方便随时更换灯条本体，无需借助其他工具即可轻松完成拆装工作，使用时，将柜体上端的公母对接插头通过导线与外接电源连接，通过灯条开关来控制照明灯条的开关，且由于使用挂钩将照明灯条挂靠在柜体内部顶面的挂环上，能够起到将灯条初步固定的作用，而照明灯条两侧则通过快速锁紧件进一步锁紧固定在连接片上，能够避免照明灯条因大的振动发生意外掉落的问题，且当需要拆卸该灯条时，只需将公母对接插头拔开，使得照明灯条与外接电源断开，然后外拉锁紧轴，使得锁紧轴脱离固定块上的轴孔，此时复位弹簧处于压缩状态，然后将挂钩从挂环上取下，即可完成灯条的拆卸工作，而无需借助其他拆卸工具，整个过程快捷方便，便于推广。

[0015] (2)本实用新型通过在柜体底面设置可拆卸的防潮底座，能够避免柜体底面因直接与地面接触造成的受潮问题，当利用吊环吊挂该柜体时，只需将防潮底座沿燕尾型滑槽滑出即可，避免防潮底座在吊挂时增加重量。

## 附图说明

[0016] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的图1中A处结构放大图；

[0018] 图3为本实用新型的弹簧筒、连接片以及固定块连接的内部结构示意图。

[0019] 图中：照明灯条1、连接片2、吊环3、柜门4、柜体5、燕尾型滑槽6、防潮底座7、缓冲橡胶垫8、燕尾型滑块9、挂环10、挂钩11、固定块12、锁紧轴13、手柄14、弹簧筒15、公母对接插头16、固定环17、复位弹簧18、限位环19、轴孔20、灯条开关21。

## 具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种自带照明功能的中频电源柜体，包括柜体5和柜门4，柜门4通过合页铰接在柜体5两侧，柜体5顶端两侧均一体成型有吊环3，柜体5内部顶端中部还设置有照明灯条1，且照明灯条1上端两侧均固定连接有挂钩11，柜体5内部顶面还固定有一组挂环10，且挂钩11吊挂在相应的挂环10上，照明灯条1两端还固定连接有固定块12，柜体5内部顶面两侧均固定有相应的连接片2，照明灯条1位于两侧连接片2之间，每侧连接片2外端均固定设置有弹簧筒15，弹簧筒15内贯穿设置有锁紧轴13，且固定块12上开设有轴孔20，锁紧轴13能够贯穿连接片2并插入轴孔20内，弹簧筒15内还容置有固定环17、复位弹簧18以及限位环19，固定环17固定连接在弹簧筒15内壁上，且固定环17、复位弹簧18以及限位环19均套接在锁紧轴13外侧，复位弹簧18两端分别固定在固定环17和限位环19上，且限位环19固定在锁紧轴13外侧，照明灯条1接线端还通过导线连接有公母对接插头16，照明灯条1外侧壁上还固定安装有灯条开关21，且灯条开关21通过导线与照明灯条1接线端连接。

[0022] 通过在传统的中频电源柜体内部顶端设置方便拆卸的照明灯条组件，既能方便在

夜间或昏暗的环境中拆装电源柜内的元器件，同时又能方便随时更换灯条本体，无需借助其他工具即可轻松完成拆装工作，使用时，将柜体5上端的公母对接插头16通过导线与外接电源连接，通过灯条开关21来控制照明灯条1的开关，且由于使用挂钩11将照明灯条1挂靠在柜体5内部顶面的挂环10上，能够起到将灯条初步固定的作用，而照明灯条1两侧则通过快速锁紧件进一步锁紧固定在连接片2上，能够避免照明灯条1因大的振动发生意外掉落的问题，且当需要拆卸该灯条时，只需将公母对接插头16拔开，使得照明灯条1与外接电源断开，然后外拉锁紧轴13，使得锁紧轴13脱离固定块12上的轴孔20，此时复位弹簧18处于压缩状态，然后将挂钩11从挂环10上取下，即可完成灯条的拆卸工作，而无需借助其他拆卸工具，整个过程快捷方便，便于推广。

[0023] 为了方便拉动锁紧轴13，锁紧轴13外端部还固定设置有手柄14。

[0024] 柜体5底面两侧还开设有燕尾型滑槽6，且燕尾型滑槽6内滑动连接有燕尾型滑块9，燕尾型滑块9下端还一体成型有防潮底座7，防潮底座7上均匀等间距的开设有多个透气孔；通过在柜体5底面设置可拆卸的防潮底座7，能够避免柜体5底面因直接与地面接触造成的受潮问题，当利用吊环3吊挂该柜体5时，只需将防潮底座7沿燕尾型滑槽6滑出即可，避免防潮底座7在吊挂是增加重量。

[0025] 为了减少大的振动对柜体5内部元器件造成损伤，防潮底座7底面四角均固定粘接有缓冲橡胶垫8。

[0026] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

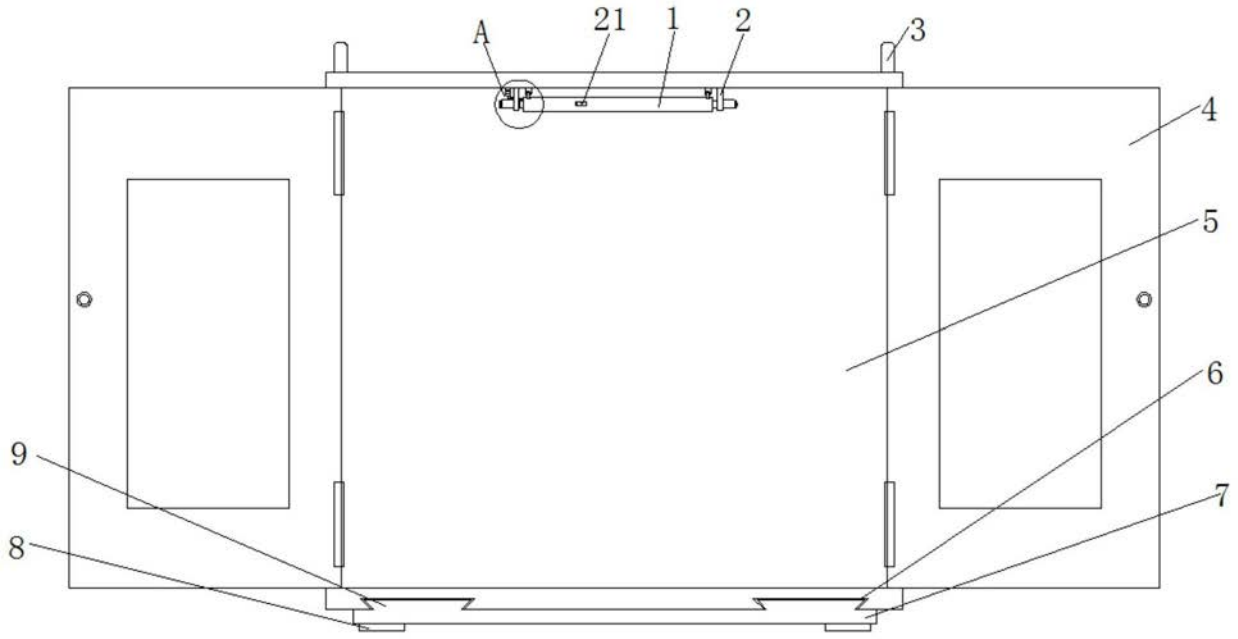



图1

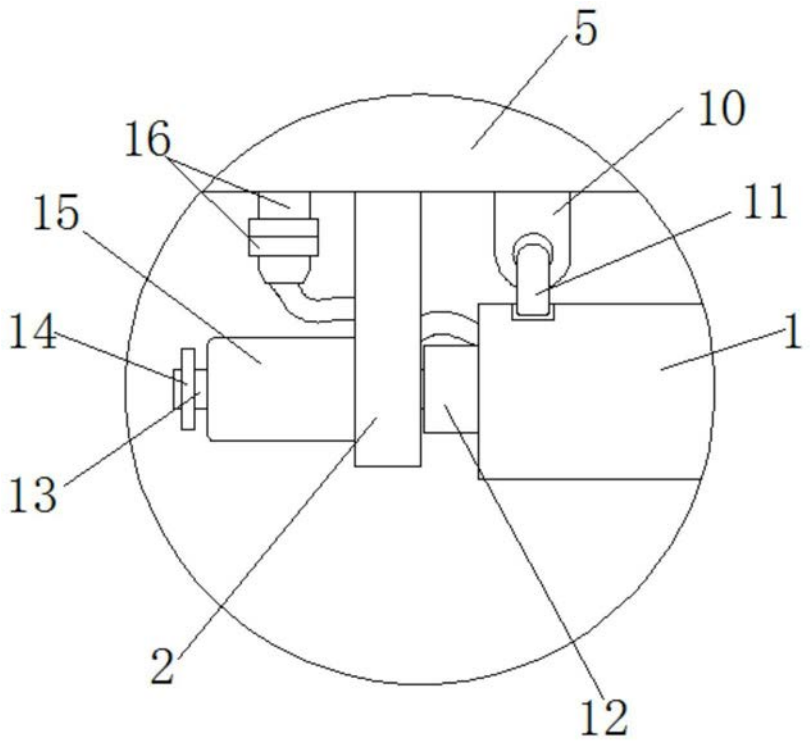



图2

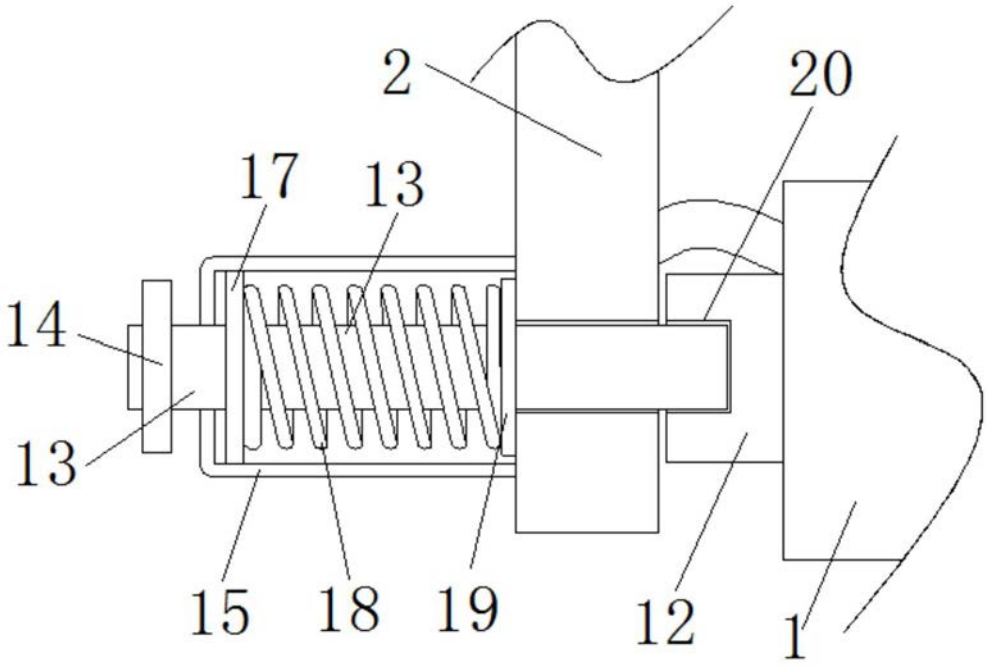



图3